

DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°3

Samedi 22 novembre 2025

Durée 4h00

Calculatrice Autorisée

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe, à encadrer vos résultats, à indiquer précisément le numéro de la question traitée, à numéroté vos copies et à soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, vous repérez ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, signalez-le sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

Les problèmes I et II sont indépendants

Les parties constituant chaque problème sont globalement indépendantes les unes des autres

Problème I : Autour du Chlore

D'après Banque PT 2016

I. LES IONS CHLORURES EN CUISINE**a. Dosage de la solution d'hypochlorite de sodium commerciale**

L'eau de Javel est une solution liquide oxydante fréquemment utilisée comme désinfectant et comme décolorant. Étudiée particulièrement à partir de 1775 par le chimiste Claude-Louis Berthollet, dont la manufacture de produits chimiques a été construite par le comte d'Artois[5] dans le village de Javel aujourd'hui intégré à Paris, elle est composée d'hypochlorite de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl), résiduel du procédé de fabrication.

On se propose de déterminer la concentration en ion hypochlorite d'une solution d'eau de Javel.

Après avoir introduit un volume $V_0 = 2,00 \text{ mL}$ de la solution d'hypochlorite de sodium commerciale $(\text{Na}^+ + \text{ClO}^-)_{aq}$ dans une fiole jaugée de volume $V_F = 100 \text{ mL}$, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

A un volume $V_E = 10,0 \text{ mL}$ de cette solution fille, on ajoute environ 10 mL d'une solution d'iodure de potassium $(\text{K}^+ + \text{I}^-)_{aq}$ à 15% en masse et $5,0 \text{ mL}$ d'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(aq)}$ à $3,0 \text{ mol.L}^{-1}$. L'échantillon obtenu est titré par une solution de thiosulfate de sodium $(2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{aq}$ de concentration $C = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$: le volume équivalent est égal à $V' = 16,0 \text{ mL}$.

1. Proposer une équation pour la réaction entre les ions hypochlorite $\text{ClO}^-_{(aq)}$ et les ions iodure $\text{I}^-_{(aq)}$. Prévoir qualitativement le caractère favorisé ou défavorisé de la réaction.
2. Proposer une équation pour la réaction de titrage du diiode $\text{I}_{2(aq)}$ par les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}_{(aq)}$. Prévoir qualitativement le caractère favorisé ou défavorisé de la réaction.
3. Sachant que les ions iodure et l'acide éthanoïque sont introduits en excès, déterminer la concentration en ions hypochlorite dans la solution commerciale.

b. Dosage des ions chlorures dans le lait

Le lait est un liquide biologique comestible généralement de couleur blanchâtre produit par les glandes mammaires des mammifères femelles. Le lait est à la fois une solution (lactose, sels minéraux), une suspension (matières azotées) et une émulsion (matières grasses), dont les teneurs varient selon la race de l'animal, son état, son âge et son alimentation.

L'ajout de chlorure de sodium provoque une solubilisation partielle du magnésium et du calcium complexés naturellement dans le lait.

On se propose de déterminer les masses en ions chlorure présents dans un lait.

On prélève un volume $V_0 = 20,0$ mL de lait (solution S_0) et on les introduit dans une fiole jaugée de volume $V_S = 100,0$ mL. On complète avec de l'eau distillée et on homogénéise pour obtenir une solution S , de concentration C_S .

4. Quel rapport existe entre la concentration C_0 de la solution S_0 et la concentration C_S de la solution S ?

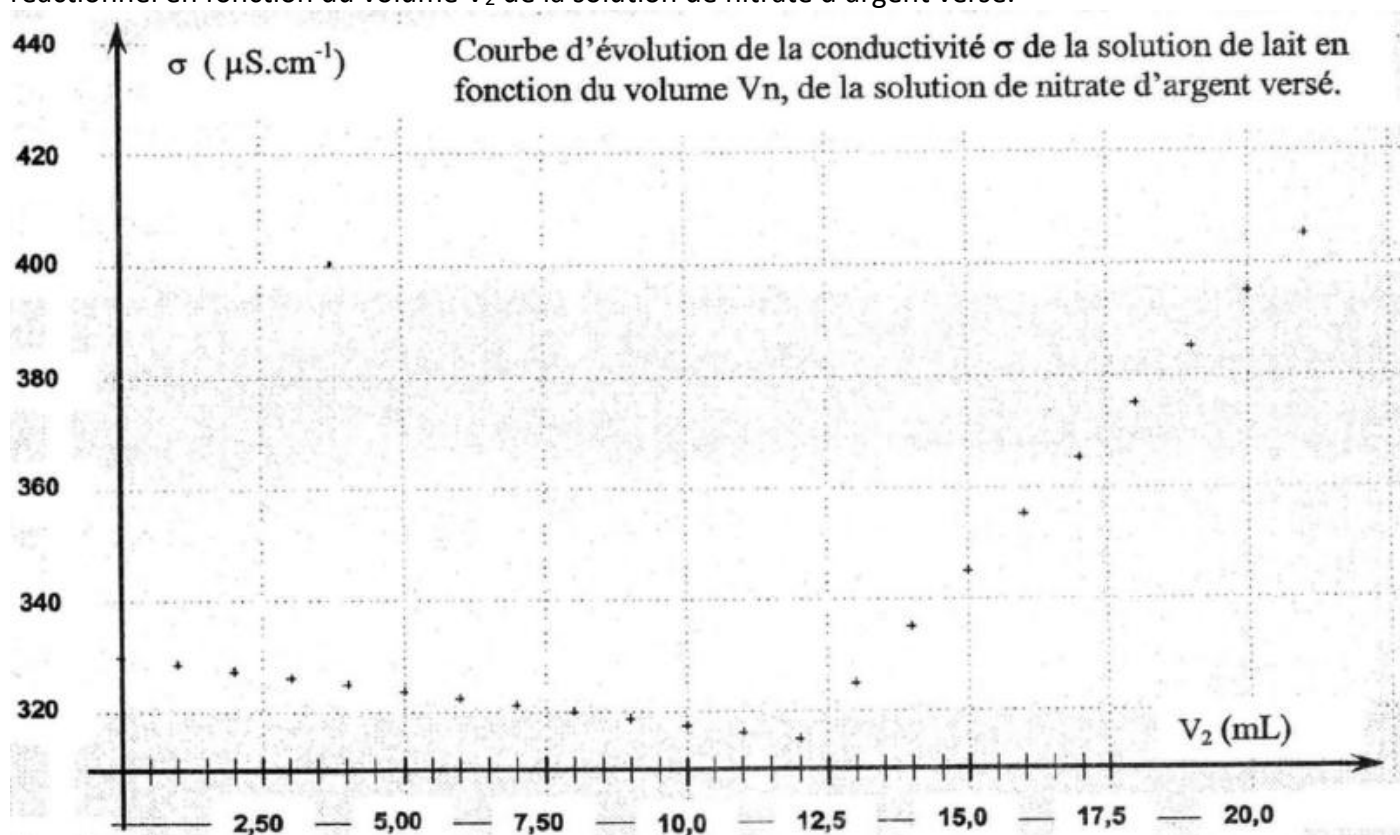
On verse un volume $V_1 = 10,0$ mL de la solution S dans un bécher et on y ajoute environ 250 mL d'eau distillée.

5. Indiquer précisément le protocole à suivre pour prélever 10,0 mL de solution S (matériel utilisé, manipulations à effectuer).

On plonge ensuite dans le bécher une cellule conductimétrique. Initialement et après chaque ajout, mL par mL, d'une solution aqueuse de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$)_{aq} de concentration $C_2 = 5,00 \cdot 10^{-3}$ mol.L⁻¹ on détermine la conductivité du milieu réactionnel.

6. Indiquer, sur un schéma annoté, le dispositif expérimental à mettre en place.

Le suivi conductimétrique du dosage permet d'obtenir la courbe d'évolution de la conductivité du milieu réactionnel en fonction du volume V_2 de la solution de nitrate d'argent versé.



7. Donner la réaction de la transformation chimique mettant uniquement en jeu les ions chlorure et les ions argent selon l'équation de réaction. Rappeler les conditions nécessaires pour que la réaction étudiée soit une réaction de titrage.

8. Quelle est l'origine de la conductivité initiale de la solution ?

En utilisant les valeurs des conductivités molaires ioniques données, interpréter la variation de la valeur de la conductivité σ du milieu réactionnel au cours du dosage.

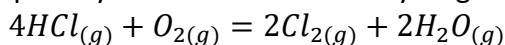
9. Quel événement correspond au point particulier apparaissant sur la courbe $\sigma = f(V_2)$. Déterminer, en utilisant cette courbe, le volume V_{2eq} de solution de nitrate d'argent versé à l'équivalence.

Quelle est à l'équivalence la relation entre la quantité de matière en ions argent introduits et la quantité de matière en ions chlorure initialement présents ?

10. En déduire la concentration molaire C_S en ions chlorure initialement présents dans la solution S, puis celle C_0 dans le lait.
11. La masse d'ions chlorure présents dans un litre de lait doit être comprise entre 1,0 g et 2,0 g. Calculer la masse d'ions chlorure présents dans le lait étudié et conclure.

II. ETUDE DU PROCEDE DEACON

En présence d'un catalyseur à base de sulfate ou de chlorure de cuivre déposé sur de la pierre ponce, le dichlore peut être préparé vers 800 K par oxydation du chlorure d'hydrogène selon l'équilibre de Deacon :



a. Influence de la température sur l'équilibre

Soit un système contenant initialement exclusivement un mélange stœchiométrique de chlorure d'hydrogène $HCl_{(g)}$ ($n_{HCl}^i = 4,0 \text{ mol}$) et de dioxygène $O_{2(g)}$ ($n_{O_2}^i = 1,0 \text{ mol}$).

12. Indiquer les valeurs des enthalpies standard de formation $\Delta_f H^\circ$ pour le dioxygène $O_{2(g)}$ et pour le dichlore $Cl_{2(g)}$. Justifier la réponse.
13. Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$. Indiquer – *en justifiant brièvement* – l'influence d'une élévation de la température sur la constante d'équilibre.
14. Expliquer pourquoi choisir, lors de la synthèse industrielle, une température comprise entre 700 K et 900 K plutôt qu'une température proche de 300 K.

b. Choix de la température d'équilibre

Dans le système précédent, la pression $P = 1,0 \text{ bar}$ est maintenue constante. L'équilibre de Deacon étant renversable, on cherche à connaître la température finale T_f au-dessus de laquelle le taux de conversion final τ est inférieur à 0,50.

15. Déterminer la composition du système à l'équilibre thermodynamique dans le cas où $\tau = 0,50$.
16. En déduire la valeur de la constante d'équilibre $K^\circ(T_f)$ à la température T_f . Le résultat pourra être présenté sous forme d'une fraction irréductible.
Faire l'Application numérique.

A la température $T' = 450 \text{ K}$, la constante d'équilibre $K^\circ(T')$ est égale à $3,2 \cdot 10^6$.

17. Rappeler la relation de Van't Hoff. Après intégration, exprimer T_f en fonction de $K^\circ(T_f)$, $K^\circ(T')$, $\Delta_r H^\circ$, R et T' . Faire l'Application numérique

c. Choix de la température initiale

On cherche à déterminer quelle doit être la température initiale T_i pour que le système précédent – siège d'une transformation chimique supposée isobare et réalisée dans un réacteur calorifugé – atteigne la température T_f une fois l'équilibre thermodynamique établi.

18. Montrer que la variation d'enthalpie entre l'état initial et l'état d'équilibre thermodynamique s'annule.
19. En détaillant la réponse, exprimer T_i en fonction de T_f , $\Delta_r H^\circ$, $C_{P,m}^\circ(HCl_{(g)})$, $C_{P,m}^\circ(O_{2(g)})$ et τ . Déterminer la valeur numérique de T_i .

d. Optimisation du procédé chimique

La température étant imposée, on cherche désormais à déterminer les conditions permettant d'optimiser le procédé Deacon. Pour cela, on considère un système contenant :

- une quantité n_1 de chlorure d'hydrogène $HCl_{(g)}$
- une quantité n_2 de dioxygène $O_{2(g)}$
- une quantité n_3 de dichlore $Cl_{2(g)}$
- une quantité n_4 d'eau $H_2O_{(g)}$
- une quantité n_5 de diazote $N_{2(g)}$

On désigne par n_{tot} la quantité de matière totale.

20. Exprimer le quotient de réaction Q en fonction de $n_1, n_2, n_3, n_4, n_{tot}, P$ et P° .

21. Indiquer à quoi est égal le quotient de réaction si l'équilibre thermodynamique est initialement établi.

On fait subir au système initialement à l'équilibre thermodynamique une élévation de la pression, à température et composition constantes.

22. Prévoir comment varie le quotient de réaction. En déduire dans quel sens est déplacé l'équilibre de Deacon.

23. Expliquer pourquoi, lors de la synthèse industrielle, la pression est malgré tout choisie égale à 1,0 bar.

On introduit dans le système initialement à l'équilibre thermodynamique du diazote (gaz inerte) à température et pression constantes.

24. Prévoir comment varie le quotient de réaction. En déduire dans quel sens est déplacé l'équilibre de Deacon.

25. Justifier, lors de la synthèse industrielle, l'emploi d'air plutôt que de dioxygène pur (obtenu par distillation de l'air liquide).

DONNEES A 298 K :

Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

Potentels standards :

$$E^\circ(ClO_{(aq)}^-/Cl_{(aq)}^-) = 0,89 V$$

$$E^\circ(I_{2(aq)}/I_{(aq)}^-) = 0,54 V$$

$$E^\circ(S_4O_{6(aq)}^{2-}/S_2O_{3(aq)}^{2-}) = 0,08 V$$

Masse molaire des ions chlorure : $M(Cl^-) = 35,5 g \cdot mol^{-1}$.

Produit de solubilité $pK_s(AgCl(s)) = 9,7$

Conductivité ionique molaire :

$$\lambda^0(Cl_{aq}^-) = 76,3 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot S \cdot mol^{-1}$$

$$\lambda^0(NO_3^-)_{aq} = 71,4 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot S \cdot mol^{-1}$$

$$\lambda^0(Ag_{aq}^+) = 61,9 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot S \cdot mol^{-1}$$

Enthalpies standard de formation à 900 K

$$\Delta_f H^\circ (kJ \cdot mol^{-1})$$

$$\begin{array}{c} HCl_{(g)} \\ -92 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} H_2O_{(g)} \\ -242 \end{array}$$

Capacités thermiques molaires standard isobares supposées indépendantes de la température.

$$C_{P,m}^\circ (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$$

$$\begin{array}{c} HCl_{(g)} \\ 29 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} O_{2(g)} \\ 29 \end{array}$$

Problème II : Autour de la conduction électrique

D'après CCINP PSI 2009 et Mines Pont PSI 2024

Ce problème traite des effets de conduction dans deux milieux les conducteurs ohmiques, les semi-conducteurs et les supraconducteurs. Aucune connaissance sur les matériaux semi-conducteurs ou supraconducteur n'est requise pour traiter ce problème. Les deux parties sont totalement indépendantes.

I. SEMI-CONDUCTEURS ET JONCTION PN**a. MODELE DE DRUDE DE LA CONDUCTION ELECTRIQUE (1900)**

On considère un matériau conducteur dans lequel les électrons libres sont uniformément répartis dans le volume du matériau. On note n_e le nombre par unité de volume de ces électrons. Les interactions entre les électrons sont négligées et celles entre les électrons et le réseau cristallin sont modélisées par une force de type frottement visqueux subie par chaque électron de masse m selon la relation vectorielle $\vec{f} = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$ où τ est une constante propre au matériau et $\vec{v}$ la vitesse d'un électron dans le référentiel lié au matériau conducteur. Un champ électrique $\vec{E}$ est appliqué dans le matériau. On négligera le poids de l'électron devant les autres forces.

1. Quelle est l'unité de τ dans le Système International ? Justifier.
2. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un électron dans le référentiel lié au matériau et supposé galiléen, montrer que la vitesse d'un électron tend, en régime permanent, vers une constante que l'on précisera en fonction de $\vec{E}$, m , τ et e la charge élémentaire (e valeur positive).
3. En déduire l'expression du vecteur densité volumique de courant électrique $\vec{j}_{el}$ en fonction de $\vec{E}$, m , n_e et τ . Donner alors l'expression de la conductivité électrique γ du matériau en fonction des paramètres précédents.

Dans le cas du cuivre, chaque atome libère un seul électron qui participera à la conduction électrique. La densité du cuivre par rapport à l'eau est $d = 8,9$ et la masse molaire du cuivre est $M_{Cu} = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

4. Donner l'expression littérale du nombre d'électrons de conduction par unité de volume n_e en fonction de d , M_{Cu} et de la constante d'Avogadro N_A . Effectuer l'application numérique. Comparer avec la densité électronique du silicium, semi-conducteur très répandu, qui est de l'ordre de 10^{19} cm^{-3} à température ambiante.

b. Résistivité du silicium en fonction de la température

On réalise une pastille cylindrique de silicium comportant électrons de conduction par unité de volume. On mesure la résistance de cette pastille en fonction de la température et on en déduit la résistivité du silicium.

5. Rappeler la relation existant entre la résistance R d'une pastille cylindrique de longueur ℓ et de section S et la résistivité $\rho = \gamma$ du matériau.

Un dispositif permet d'abaisser la température du silicium. On mesure la résistivité du silicium entre 4,2 K (température de liquéfaction de l'hélium) et 12 K. On relève le tableau de mesures suivant :

$T \text{ (K)}$	4,2	4,6	5,0	5,4	6,2	7,0
$r \text{ (W.m)}$	$5,9 \cdot 10^5$	$6,0 \cdot 10^4$	9000	1750	125	16,5
$T \text{ (K)}$	8,0	10,0	12,0			
$r \text{ (W.m)}$	2,35	0,15	0,024			

6. Montrer à l'aide d'une représentation graphique **ou** d'une régression linéaire, en utilisant la calculatrice, que la résistivité suit une loi du type : $\rho(T) = A \cdot e^{B/T}$. Calculer B et A . Ne pas oublier les unités !
7. Evaluer la résistivité du silicium à 300 K. La comparer à celle du cuivre qui est de l'ordre de $\rho_{Cu} = 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.
8. D'après vos connaissances, quand on augmente (ou que l'on diminue) la température d'un métal comme le cuivre, comment varie la résistivité ? En est-il de même pour le silicium ?

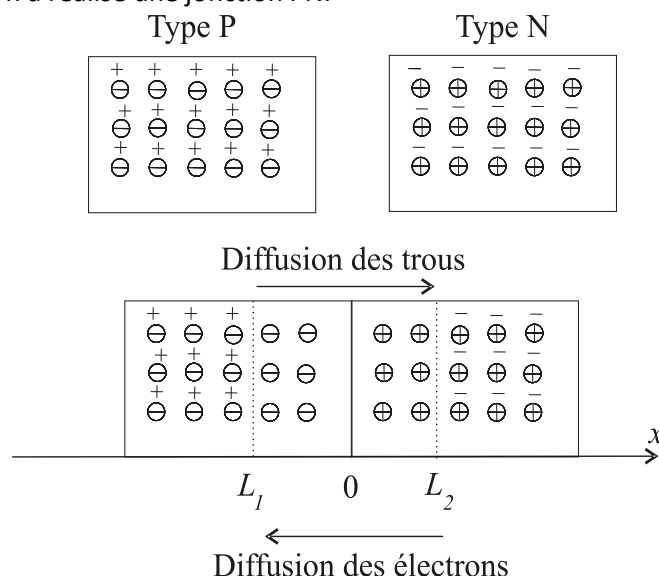
9. En utilisant la formule du 3, montrer que la densité électronique n_e suit une loi dite de Boltzmann, c'est-à-dire que $n_e = n_e^0 \cdot e^{\frac{-E_s}{k_B T}}$ où l'on ne cherchera pas à déterminer n_e^0 et où k_B représente la constante de Boltzmann. On donnera la valeur numérique de la grandeur E_s en électron-volt.

En plaçant des impuretés dans un matériau semi-conducteur, on peut contrôler la résistivité électrique. Cette dernière varie de façon considérable en fonction de la concentration en impuretés : c'est le dopage.

c. DIFFUSION DE PORTEURS DANS UNE JONCTION PN

Lorsqu'un semi-conducteur présente, dans une région très localisée de l'espace, une variation très brutale de la concentration en dopant, voire un changement de la nature du dopant, on dit que l'on a une jonction. Au voisinage de la jonction, dans une région dite « zone de charge d'espace », le cristal acquiert une distribution de charge électrique non nulle que l'on se propose d'étudier. Les propriétés qui en résultent sont à la base de la caractéristique des diodes, des transistors et de tous les circuits intégrés.

On réalise la jonction suivante : La région ($x > 0$) a été dopée avec du phosphore à raison de $N_2 = 1,6 \cdot 10^{21}$ atomes P par m^3 , tandis que la région ($x < 0$) a été dopée avec du bore avec un nombre d'atomes B par unité de volume $N_1 \gg N_2$. Dans la zone de charge d'espace, chaque atome P est ionisé en P^+ . Les électrons ainsi libérés traversent spontanément le plan ($x = 0$), et chaque atome B situé dans la zone de charge d'espace, capte un électron se transformant ainsi en ion B^- . On a réalisé une jonction PN.



Par diffusion, les électrons vont se déplacer vers la gauche, se recombinant avec les trous, créant ainsi des charges négatives à gauche de la jonction (et donc des charges positives à droite). Un champ électrique va donc se créer comme on l'a vu précédemment.

10. En notant $n(x)$ le nombre d'électrons par unité de volume en fonction de l'abscisse x , donner l'expression du vecteur densité de courant de diffusion à partir de la loi de Fick. On note D_n le coefficient de diffusion des électrons dans le milieu. En déduire l'expression du courant électrique résultant de cette diffusion. On note e la charge élémentaire.

On se propose de trouver une relation entre le coefficient de diffusion D_n et la température du milieu (relation d'Einstein). Pour cela, supposons qu'un électron soit soumis en plus de la force $\vec{f} = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$ introduite dans la question 2. à une force $\vec{F}$ constante dans le temps.

11. Quelle est la vitesse atteinte par l'électron en régime permanent ?

Nous considérons alors une tranche de semi-conducteur de type N, de surface droite S et comprise entre les plans x et $x + dx$. Dans cette tranche, la densité d'électrons est toujours $n(x)$. Les électrons à gauche du plan x exercent une pression $P(x)$ sur la tranche, et les électrons à droite exercent une pression $P(x + dx)$.

12. En déduire la composante dF_p selon x de la force de pression s'exerçant sur la tranche en fonction de S , dx et $\frac{dP(x)}{dx}$.
13. Si on assimile le gaz d'électrons à un gaz parfait, quelle est la relation entre $P(x)$, $n(x)$, k_B et T ?
14. En déduire alors la vitesse limite atteinte par les électrons soumis à cette force de pression et montrer que l'on retrouve la loi de Fick avec un coefficient de diffusion à préciser en fonction de k_B , T , τ et m la masse de l'électron.
15. Quelle est alors, en fonction de $n(x)$, e , τ , m , D_n , l'expression de la densité volumique de courant électrique total, somme du courant lié à la diffusion et du courant électrique vu dans le modèle de Drude (voir question 3) pour le déplacement des électrons sous l'effet du champ électrique $\vec{E} = -E \vec{e}_x$.

II. THERMODYNAMIQUE DU FROID : LA SUPRACONDUCTIVITE

Parmi les applications importantes des basses températures, on compte la supraconductivité : certains métaux ou oxydes métalliques acquièrent, en dessous d'une certaine température critique ($T < T_{sc}$) un caractère supraconducteur, le matériau pouvant conduire un courant électrique permanent sans aucune dissipation d'énergie. Cette propriété est par exemple mise à profit pour la production de champs magnétiques intenses.

Dans tout ce qui suit, le matériau supraconducteur est assimilé à un conducteur thermique de conductivité thermique λ de la loi de Fourier, de masse volumique ρ et de capacité thermique massique c . On rappelle que, dans ce cas, l'évolution de la température à l'intérieur du matériau conducteur suit l'équation de diffusion thermique :

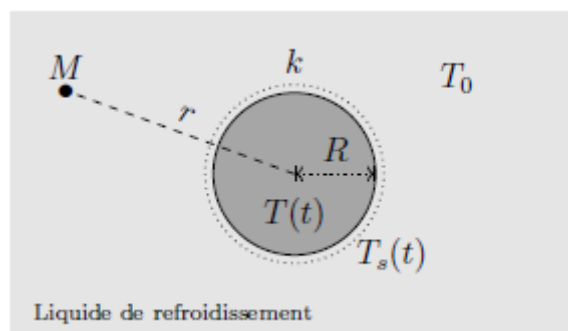
$$\frac{\partial T}{\partial t} = D_{th} \Delta T$$

Où Δ est l'opérateur Laplacien et D_{th} la diffusivité thermique du matériau

Les échanges thermiques entre ce matériau et le fluide qui l'entoure seront, dans tous les cas, décrits par la loi de Newton : le transfert thermique pariétal (à la surface ou sur les bords) du solide de température T vers le fluide de température T_f , par unité de temps et par unité d'aire, est $j_{par} = k (T - T_f)$ où k est une constante. Les études menées en **a** et **b** sont totalement indépendantes.

a. Refroidissement progressif d'un supraconducteur

Le matériau (supraconducteur) étudié dans cette partie **a** à la forme d'une boule de rayon R , de température uniforme $T(t)$. Il est entièrement plongé dans un liquide réfrigérant qui maintient, à grande distance du matériau, la température uniforme et constante $T_0 < T_{sc}$



Boule de supraconducteur en cours de refroidissement

16. Donner, en les justifiant, les unités (ou les dimensions) de k et λ .
17. Établir, dans le cas de la géométrie sphérique, l'équation de la diffusion thermique. On introduira l'expression de la diffusivité thermique D_{th} d'un matériau.
18. À quelle condition, portant sur la durée Δt du refroidissement, l'hypothèse consistant à considérer la température du matériau comme uniforme est-elle légitime ? **On se placera dans ce cas dans la suite.**

19. Exprimer en fonction des données la capacité thermique C_{th} de la boule solide, ainsi que la résistance thermique d'isolement R_{th} associée aux échanges pariétaux convecto-conductifs à sa surface.

Pour l'étude du refroidissement, il faut aussi tenir compte des transferts thermiques au sein du liquide réfrigérant. On admet que la température T_f en un point M du liquide supposé immobile ne dépend que de la distance r au centre O de la boule. On néglige la capacité thermique massique du liquide réfrigérant ; sa conductivité thermique est notée λ' .

20. Montrer que $T_f(r, t) = T_0 + [T_s(t) - T_0] \frac{R}{r}$

21. Pourquoi est-il licite de décrire les transferts à travers le fluide en termes de résistance thermique ? Exprimer la résistance thermique R'_{th} associée au refroidissement conductif, en fonction de λ' et R .

On suppose pour finir que $\lambda' \gg Rk$.

22. Déterminer l'équation d'évolution de la température $T(t)$ de la boule solide ; on posera $\tau = \frac{\rho R c}{3k}$.

23. On notera $T_i = T(t = 0)$ la température initiale du matériau. Tracer l'allure de la courbe $T(t)$ et exprimer la durée Δt au bout de laquelle le matériau débute la transition conducteur $\rightarrow$ supraconducteur.

b. Refroidissement stationnaire d'un fil supraconducteur

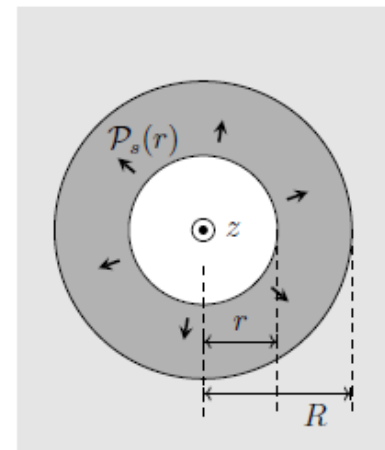
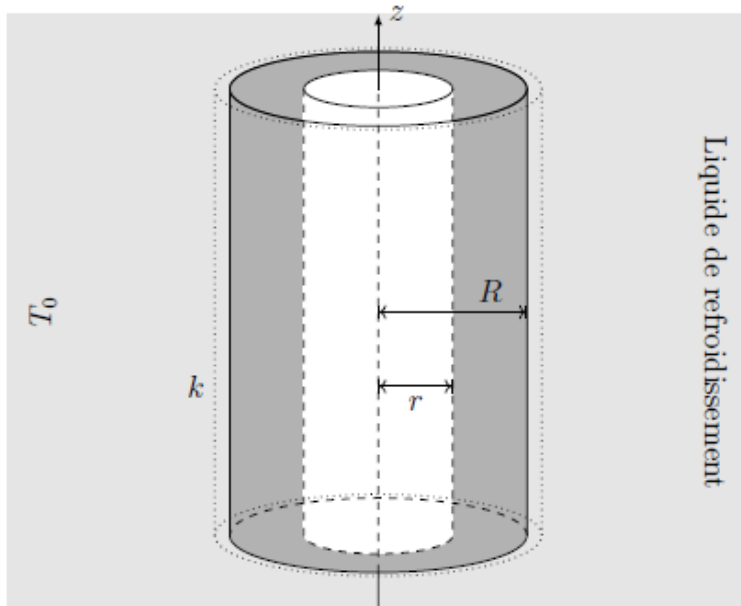
L'absence de résistivité dans les matériaux supraconducteurs n'empêche pas, notamment dans le cadre de régimes transitoires électromagnétiques, l'existence de dissipations de puissance dues au champ électrique induit. Il s'ensuit un chauffage local du matériau supraconducteur. Le passage éventuel de celui-ci au-dessus de la température critique T_{sc} a alors un effet catastrophique : l'effet Joule apparaît, la température augmente de plus en plus et la surchauffe du bobinage peut détruire celui-ci : c'est le *phénomène de quench*.



Fuite d'hélium suite à la destruction (quench) d'un aimant supraconducteur utilisé pour la RMN. Département de Chimie de l'université de l'Alberta

On va dans ce qui suit s'intéresser aux conditions de refroidissement propres à éviter le phénomène de *quench*.

Le matériau supraconducteur étudié a la forme d'un fil cylindrique de rayon R , de très grande longueur. Il est entièrement plongé dans un liquide réfrigérant qui maintient une température uniforme $T_0 < T_{sc}$, avec lequel les échanges thermiques se font selon la loi de Newton. La totalité du fil cylindrique est le siège d'une production de puissance électromagnétique avec la densité volumique supposée uniforme et constante p_u .



Vue de dessus

Fil

Supraconducteur en régime stationnaire

24. Exprimer la puissance totale $P_s(r)$ évacuée par une hauteur H de la partie du fil située au plus à la distance r de l'axe avec $0 \leq r < R$.
25. En déduire, en régime permanent, l'intensité $j_{th}(r)$ de la densité volumique de flux thermique conductif dans le fil.
26. Déterminer l'expression de la température de surface T_s en fonction de T_0, k, p_u et R .
27. À quel endroit dans le fil la température est-elle maximale ?
Déterminer l'expression de la valeur T_{max} correspondante.
Montrer que le phénomène de *quench* ne se produit pas si p_u est inférieure à une valeur critique p_{max} que l'on exprimera.

Données :Constante de Boltzmann, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ Charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Formulaire en coordonnées sphériques :

Gradient :

$$\vec{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{u}_\varphi$$

Laplacien scalaire :

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} \right]$$

FIN

Bon Courage & Bon week-end